



**Ministère de
l'Éducation nationale**

INSPECTION D'ACADEMIE DE ZIGUINCHOR



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

Année académique : 2023 - 2024

Composition de Mathématiques du premier semestre

Classe : 1S2

Durée : 4h

Exercice: 1 (7,5 points)

I. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$1) \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x-3} + \frac{3}{4} = 0 ; \quad 2) 2x^2 - \frac{3}{x^2} = 5 . \quad (1,5 \text{ pts})$$

II. 1) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, par la méthode du pivot de Gauss, le système (S) $\begin{cases} x + y + z = 7 \\ -x + y - z = 3 \\ 4x + 2y + z = 6 \end{cases}$ (1 pt)

2) Soit le polynôme $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 3$ où a, b et c sont des réels.

On suppose: $P(1) = 4$; $P(-1) = 0$ et $P(2) = 9$.

a) Montrer que les réels a, b et c vérifient le système (S). (0,75 pt)

b) Factoriser $P(x)$. (1 pt)

III. On considère l'équation (E) : $(m-1)x^2 - 2(m+1)x + 2m - 1 = 0$, où m est un paramètre réel.

1) Pour quelles valeurs de m l'équation (E) est-elle du premier degré. Résoudre (E) dans ce cas. (0,5 pt)

2) a) Déterminer, en fonction de m , le discriminant réduit de l'équation (E). (0,5 pt)

b) Trouver les valeurs de m pour lesquelles l'équation (E) admet une solution double, à déterminer éventuellement. (0,75 pt)

c) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles (E) admet deux solutions distinctes x_1 et x_2 . (0,5 pt)

d) Exprimer, en fonction de m , la somme $x_1 + x_2$ et le produit $x_1 \cdot x_2$ (0,5 pt)

e) En déduire les solutions lorsque $m = -1$, puis $m = \frac{1}{2}$. (0,5 pt)

Exercice: 2 (4 points)

Soit $ABCD$ un carré de côté 4 cm .

1) a) Montrer que : $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = \vec{0}$. (0,5 pt)

b) Ecrire A comme barycentre des points B, C et D affectés des coefficients à déterminer. (0,5 pt)

2) Soit G le barycentre de $(A, -1), (B, 2), (C, 1)$ et $(D, -3)$.

a) Justifier l'existence du point G . (0,25 pt)

b) Construire le point G . (1 pt)

On considère le point H barycentre de $(A, -1)$ et $(B, 2)$, et le point K défini par : $\overrightarrow{KC} - 3\overrightarrow{KD} = \vec{0}$.

3) Montrer que les points G, H et K sont alignés. (0,75 pt)

Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MD}\| = \|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\| \quad (1 \text{ pt})$$

Exercice: 3 (3,5 points)

1) Déterminer les limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-x^3}{2x^4+3x} ; \quad b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+2x-1}{2x^2-x-1} ; \quad c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+2x-3} - x \quad (0,5 \text{ pt} + 1 \text{ pt} + 0,5 \text{ pt})$$

2) Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes :

$$a) f: x \mapsto (5x^2 + 7)(-4x + 1) ; \quad b) f: x \mapsto \frac{3x-1}{2-x^2} ; \quad c) f: x \mapsto \sqrt{-2x+3} \quad (1,5 \text{ pt})$$

Exercice: 4 (5 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 2}{3x}$. On note par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- 1) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (0,75 pt)
- 2) a) Montrer que, pour tout réel x non nul, $f(x)$ peut se mettre sous la forme $f(x) = ax + b + \frac{c}{3x}$,
où a, b et c sont trois réels que l'on déterminera. (0,5 pt)
b) En déduire que la droite d'équation $y = \frac{2}{3}x - \frac{5}{3}$ est asymptote à la courbe (C) . (0,5 pt)
- 3) a) Etablir que, pour tout réel x non nul, on a $f'(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{3x^2}$. (0,5 pt)
b) Etudier les variations de f , puis dresser son tableau de variation. (1 pt)
- 4) Montrer que le point $I\left(0; -\frac{5}{3}\right)$ est un centre de symétrie de la courbe (C) . (0,5 pt)
- 5) On désigne par A et B les points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses.
a) Déterminer les coordonnées de A et de B . (0,5 pt)
b) Déterminer les équations des tangentes à la courbe (C) en A et en B . (0,5 pt)
c) Calculer les coordonnées du point D , intersection des deux tangentes trouvées. (0,25 pt)